二次元 Rolling Hash

一次元を二度使って、長方形の窓を高速に走査する

文字の数値化から、 5×5 の表を 3×3 で走査するまで

一次元の復習：文字列を整数にする

文字 a ～ i を整数 1 ～ 9 に対応させ、先頭を「1 の位」に置きます。

$$\mathrm{hash}(S) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi(S_i) r^i$$

文字 → 整数の対応

$$\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$$

$$\varphi(a) = 1, \ldots, \varphi(i) = 9$$

基数 r=10 。 S_i は文字、 $\phi(S_i)$ は整数。

具体例： head

h	e	a	d
8	5	1	4

head → 4158

一次元の復習：窓を右にずらす

S = headache 、窓幅 4 。文字は a ～ i → 1 ～ 9 、基数 r=10 。



1 回目の更新： head → eada

$$\frac{4158 - 8}{10} + 1 \cdot 10^{3} = 1415$$

① h=8 を引く　② 10 で割る　③ 新しい末尾 a=1 を千の位へ置く

最初の窓は 4 文字を計算。以後は「出る文字・入る文字」だけで更新できる。

一次元：窓の比較を繰り返さない

S の長さを n、探す文字列 T の長さを m（m ≦ n）とします。

長さ m の窓は n−m+1 個

素朴な比較

各窓で m 文字を最初から比較する

$$O((n-m+1)m) \subseteq O(nm)$$

Rolling Hash

初回 O(m)、以降は O(1) で更新

$$O(n+m) = O(n) \quad (m \leq n)$$

各窓の再計算を避けるから、全体を一度走査すればよい。

※ 四則演算を O(1) と数える計算量。巨大整数をそのまま扱う場合は桁数にも依存します。

5×5 の表に 3×3 の窓を置く

一次元の「右へずらす」を、今度は横にも縦にも使いたい。

1	**2**	**3**	4	5
6	**7**	**8**	9	1
2	**3**	**4**	5	6
7	8	9	1	2
3	4	5	6	7

青い 9 マスが最初の窓。右へも下へも動かします。

調べたいもの

左上の位置が異なる

3×3 の窓は全部で 9 個

9 個を毎回ゼロから計算せず、
前の結果を使えないでしょうか？

先に完成形を眺める： A → B → C

元の 5×5 の表から、3×3 の窓を表す整数を 9 個作ります。計算はまだしません。

A：元の表（5×5）

1	2	3	4	5
6	7	8	9	1
2	3	4	5	6
7	8	9	1	2
3	4	5	6	7

→

B：横幅 3（5×3）

321	432	543
876	987	198
432	543	654
987	198	219
543	654	765

→

C：3×3 の窓（3×3）

432,876,321	543,987,432	654,198,543
987,432,876	198,543,987	219,654,198
543,987,432	654,198,543	765,219,654

B は 3 桁の数。C は 3 桁ごとに区切ると、B の数字が 3 つ見つかります。

横の前準備： A の各行から B を作る

A は 5×5 。横幅 3 、横方向の基数 x=10 。各行を一次元 Rolling Hash で計算します。

1 行目　1 2 3 4 5

1	**2**	**3**	4	5	→	**321**
1	**2**	**3**	**4**	5	→	**432**
1	2	**3**	**4**	**5**	→	**543**

$$\frac{321-1}{10}+4\cdot 10^2=432$$

5 行すべての結果： B

321	432	543
876	987	198
432	543	654
987	198	219
543	654	765

B の 1 マスは、 A の横 3 マス。

横は x=10 。では、縦は何倍？

幅 3 の窓を横 x=10 で数値化すると、 B の左端列は 321, 876, 432, 987, 543 です。

横 3 マスの値

321

876

432

→

1 行が 3 桁。下の行は 3 桁左に置きます。

432,876,321

3 桁ごとが、元の各行の数値です。

横 $x = 10$

縦 $y = 10^3 = 1000$

横は 1 桁ずつ、縦は 3 桁ずつ。倍率を分けた理由がここにあります。

縦にも一次元 Rolling ： B の列を転がす

横は x=10 、縦は y=1000 。 B の左端列に高さ 3 の窓を置き、下へ動かします。

B の左端列

321

876

432

987

543

→

C の左端列へ記録

C[0,0]	432,876,321
C[1,0]	**987,432,876**
C[2,0]	543,987,432

$$q_1 = \frac{q_0 - 321}{1000} + 987 \cdot 1000^2$$

q_0 ：最初の窓、 q_1 ：次の窓。 321 を引き、 1000 で割って 987 を追加。

残りの列を転がし、 C の 9 マスを埋める

横 x=10 、縦 y=1000 、窓 3×3 。 B の各列を高さ 3 で Rolling し、 C に記録します。

B ：横方向の前準備（ 5×3 ）

321	432	**543**
876	987	**198**
432	543	**654**
987	198	**219**
543	654	**765**

→

C ：完成した窓の Hash 表（ 3×3 ）

432,876,321	543,987,432	654,198,543
987,432,876	198,543,987	**219,654,198**
543,987,432	654,198,543	765,219,654

C[i,j] は、元の A の左上が (i,j) にある 3×3 窓の値。 9 個すべてを計算できました。

二次元：窓を全部調べる計算量

元の表は H×W 、窓は h×w （h ≦ H 、 w ≦ W ）とします。

5×5 の表・ 3×3 の窓なら 9 個。一般には (H−h+1)(W−w+1) 個です。

素朴に各窓を比較

毎回 h×w マスを調べ直す

$$O(HWhw)$$

横に Rolling → 縦に Rolling

A → B → C ：各方向を一度走査

$$O(HW + hw) = O(HW)$$

窓の個数は変わらない。 1 窓あたりの計算を O(hw) から O(1) に減らします。

※ パターンの Hash 計算 O(hw) を含む。法を取る実装では衝突の可能性が残ります。

二次元の更新式：横 x 、縦 y

横 x=10 、縦 y=1000 。窓 Q の値を q=hash(Q) と置き、高さ h ・幅 w に一般化します。

横方向 $x = 10$ **縦方向** $y = 1000$

$$\mathrm{hash}(Q) = \sum_{i=0}^{h-1} \sum_{j=0}^{w-1} a_{i,j} y^i x^j$$

右へ 1 列

$$q_{\rightarrow} = \frac{q - L}{x} + x^{w-1} R$$

L ・ R ：左端から出る列 / 右端から入る列の縦 Hash

下へ 1 行

$$q_{\downarrow} = \frac{q - U}{y} + y^{h-1} D$$

U ・ D ：上端から出る行 / 下端から入る行の横 Hash

横と縦に倍率があれば更新できます。 $y=x^w$ は必須の条件ではありません。

法 p で考えるときの基数の選び方

法 p は素数とします。

条件

$$1 < x < p, \qquad 1 < y < p, \qquad x \neq y$$

例

$$p = 2^{61} - 1, \qquad x = 131, \qquad y = 137$$

参考（一次元の基数選択）： AtCoder ABC274 Ex 公式解説「Rolling Hash とは? 」

付録：一次元の半直積を思い出す

文字列の連結と、桁のずらし方を一つの演算で表します。

$$F(S) = (\mathrm{hash}(S), |S|)$$

$$(h, n) \star (k, m) = (h + r^n k,\ n + m)$$

半直積モノイド

$$\mathbb{N} \rtimes_{\rho} \mathbb{N}$$

作用は $\rho_n(k) = r^n k$。後ろの値 k を、前の文字列の長さ n に応じて桁ずらしします。

$$F(ST) = F(S) \star F(T)$$

付録：二次元で現れる半直積

横に u 、縦に v だけずらす操作は、二方向の長さで決まります。

二方向の作用

$$\rho_{(u,v)}(k) = x^u y^v k$$

$$(\mathbb{N}, +) \rtimes_\rho (\mathbb{N}^2, +)$$

$$(h, \mathbf{a}) \star (k, \mathbf{b}) = (h + x^{a_1} y^{a_2} k,\ \mathbf{a} + \mathbf{b})$$

注意　これは「二方向のずらし方」による半直積。長方形の連結そのものとは別です。

横に結ぶには高さを、縦に結ぶには幅を、それぞれ揃える必要があります。